SOLUSI DETEKSI KEBOCORAN GAS KILANG

GLD V2

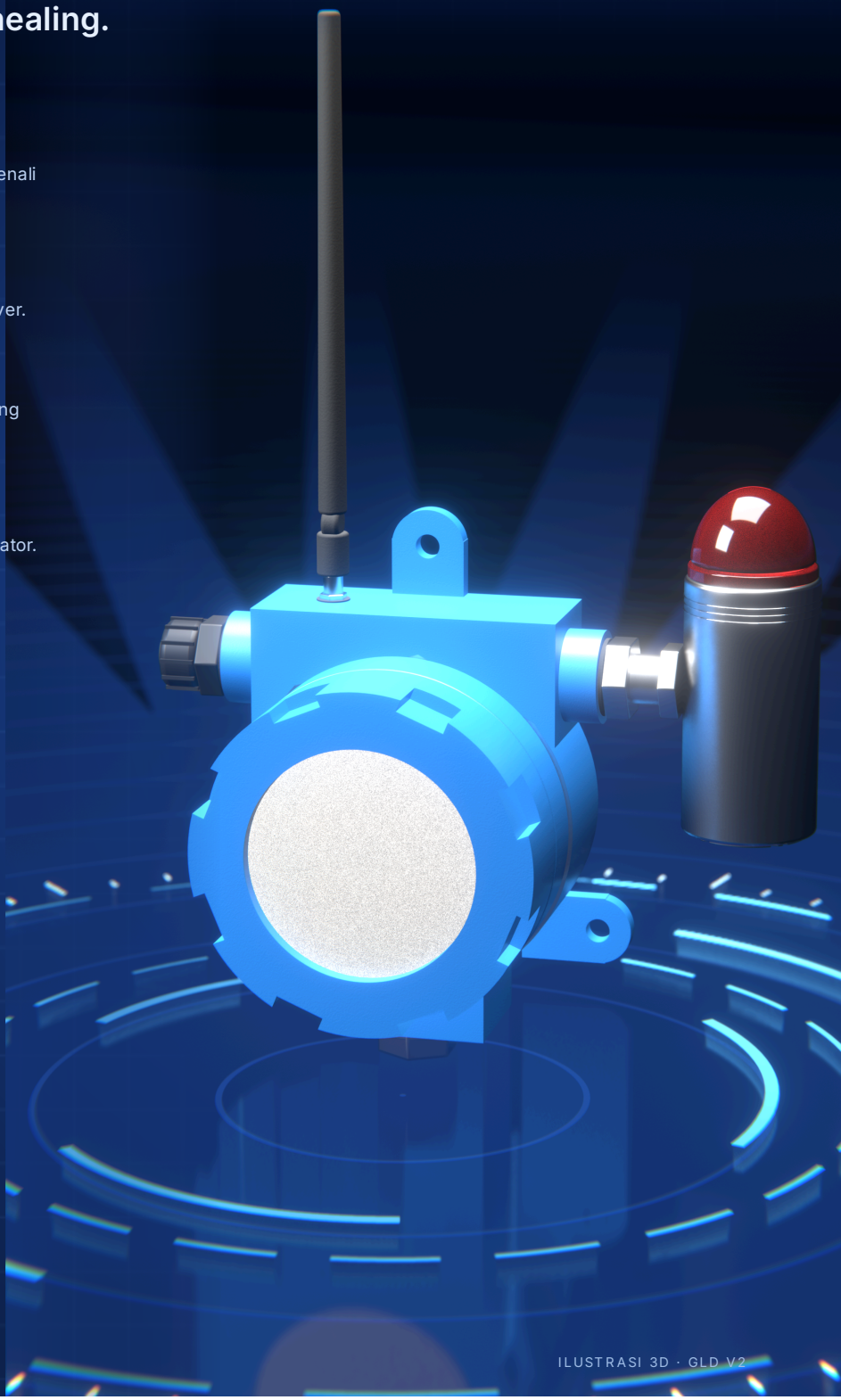
Deteksi multigas berbasis edge AI dengan jaringan nirkabel self-healing.

Multigas, satu perangkat
Delapan sensor gas membentuk sidik jari untuk mengenali jenis gas.

AI di dalam perangkat
Klasifikasi gas langsung di node, independen dari server.

Nirkabel & self-healing
Private mesh LoRa 920 MHz, tanpa kabel data ke ruang kontrol.

Alarm seketika
Alarm lokal menyala, notifikasi push langsung ke operator.



ILUSTRASI 3D · GLD V2

PERTAMINA PATRA NIAGA

PT Pertamina Patra Niaga (Fungsi Reliability)
LAPI Ganesha Utama · Institut Teknologi Bandung

01 TANTANGAN & SOLUSI

Kebocoran gas tak kasatmata. Kecepatan deteksi menentukan tingkat risiko.

PENDEKATAN KONVENSIONAL

- Satu detektor untuk satu jenis gas
- Kabel data ditarik ke ruang kontrol
- Mahal dan sulit diperluas

→

SOLUSI GLD V2

- ✓ **Delapan sensor** dalam satu perangkat untuk deteksi multigas
- ✓ **Nirkabel**: private mesh LoRa, tanpa kabel data
- ✓ **Mudah diperluas**: titik pantau baru tanpa tarik kabel data

02 DI DALAM PERANGKAT

1. **Sidik jari gas** · pola respons 8 sensor
2. **Antena LoRa** · 920 MHz
3. **Beacon** · alarm lokal
4. **Enclosure** · catu daya 24 VDC
5. **Motherboard** · mikrokontroler & AI edge
6. **Sensor board** · 8 sensor gas
7. **Kipas** · sirkulasi udara ke sensor
8. **Mesh pelindung** & gasket
9. **Tutup depan**

03 CARA KERJA

01 · SAMPEL
Udara masuk
Kipas menarik udara sekitar melalui mesh ke ruang sensor.

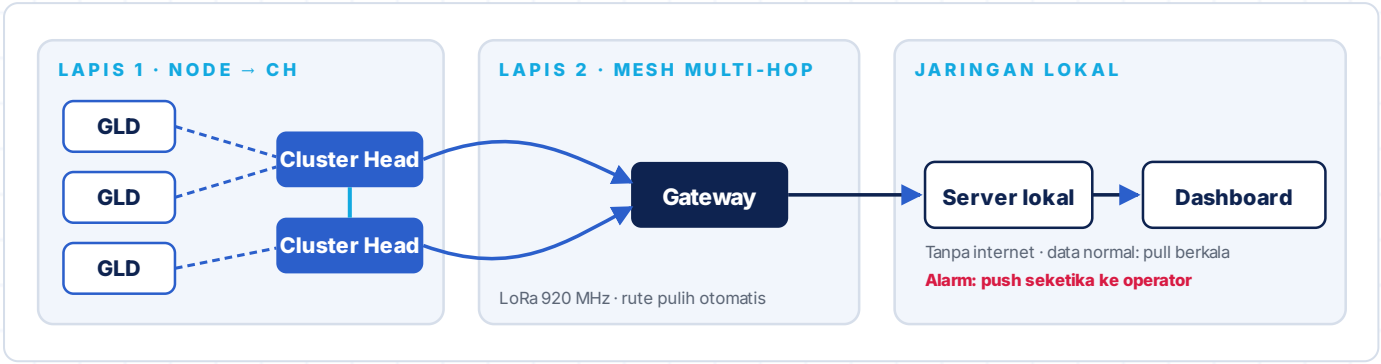
02 · RESPONS
8 sensor membaca
Sensor metal-oxide menghasilkan pola respons khas tiap gas.

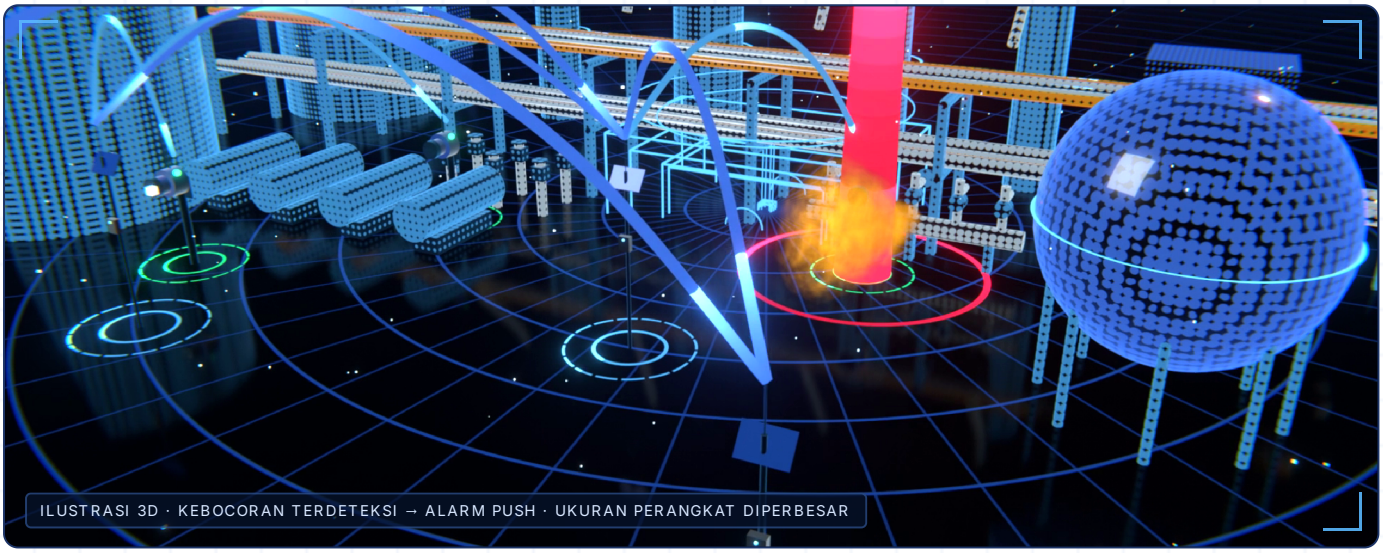
03 · KLASIFIKASI
AI mengenali gas
CNN dua cabang, kuantisasi 8-bit, berjalan di perangkat.

04 · ALARM
Peringatan seketika
Beacon menyala, alarm dikirim push lewat LoRa mesh.

04 ARSITEKTUR SISTEM

Dari sensor ke ruang kontrol, tanpa kabel data





05 NILAI BAGI OPERASI KILANG

RESPONS

Alarm tanpa menunggu

Push alarm tidak menunggu siklus pengambilan data.

CAKUPAN

Multigas di satu titik

Satu perangkat membaca pola beberapa jenis gas.

INSTALASI

Tanpa kabel data

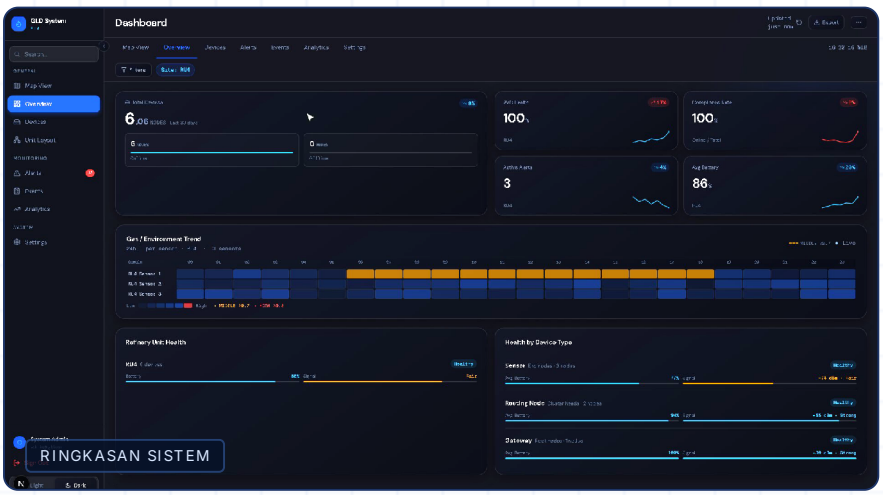
Cukup catu 24 VDC; data lewat radio LoRa.

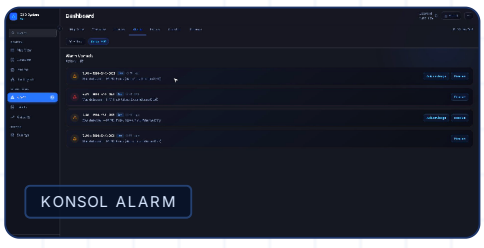
KEANDALAN

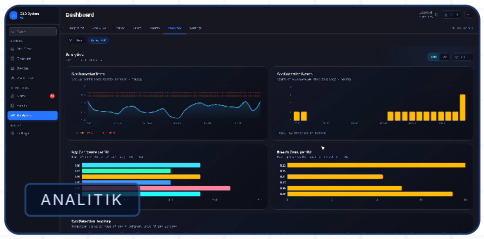
Self-healing

Rute dipulihkan otomatis bila satu Cluster Head terputus.

06 DASHBOARD OPERATOR







Status unit, konsol alarm dengan acknowledge operator, log kejadian, tren dan heatmap · rekaman aplikasi dengan data demonstrasi.

07 SPESIFIKASI RINGKAS

SENSOR	**8 sensor gas metal-oxide** dalam satu perangkat (prinsip electronic nose)
KECERDASAN	**CNN dua cabang**, kuantisasi 8-bit, inferensi langsung di mikrokontroler
KOMUNIKASI	**LoRa 920 MHz** private mesh multi-hop: node → Cluster Head → Gateway
POLA DATA	Data normal: pull berkala dari Cluster Head · **Alarm: push seketika**
ALARM LOKAL	Beacon pada perangkat
CATU DAYA	**24 VDC**
INTEGRASI	Server lokal & dashboard operator, independen dari internet dan jaringan TI kilang
KEMAMPUAN GAS	LPG · H_2 · CO_2 · CH_4 · CO · NH_3 · Benzena ● tervalidasi ● data tersedia ● target pengembangan · model dilatih di lokasi

08 TERUJI DI LAPANGAN & LABORATORIUM

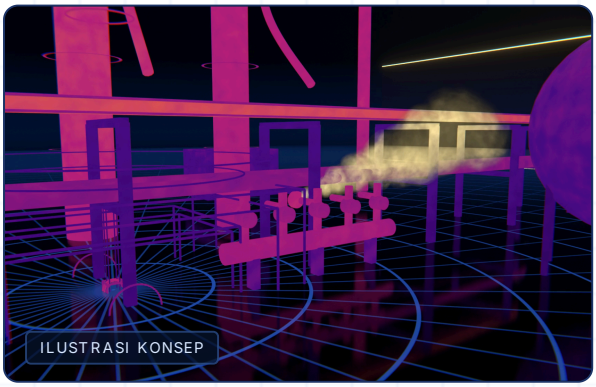
Uji lapangan RU VII Kasim · November–Desember 2025 · GLD generasi pertama

UJI LAPANGAN
RU VII Kasim
Nov–Des 2025 · GLD generasi pertama

FACTORY ACCEPTANCE TEST
7 / 7 lulus
GLD generasi kedua · laboratorium

JARINGAN MESH
8 Cluster Head
multi-hop & failover teruji · kampus ITB

09 PENGEMBANGAN BERIKUTNYA



Integrasi kamera thermal: alarm titik & citra area terkorelasi

01	02	03
Deteksi titik	**Pemantauan area**	**Satu dashboard**
GLD multigas + edge AI	Kamera thermal	Alarm & citra terpadu

Tahap pengembangan berikutnya, belum termasuk ruang lingkup unit saat ini.